



MÁS UNIVERSIDAD

APUNTE SEMANA 5, 6, 7 y 8

UNIDAD 3: Límites y continuidad de funciones

CÁLCULO I

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	4
LÍMITES Y CONTINUIDAD DE FUNCIONES	6
IDEA INTUITIVA. LÍMITE DE UNA FUNCIÓN EN UN PUNTO	6
LÍMITE DE UNA FUNCIÓN DESDE EL PUNTO DE VISTA GRÁFICO.....	8
PROCEDIMIENTO PARA CALCULAR LÍMITES	18
LÍMITES INFINITOS.....	21
LÍMITES CUANDO x TIENDE A $\pm \mu$	22
EL NÚMERO e	25
EJERCICIOS CONTEXTUALIZADOS	27
CONTINUIDAD DE UNA FUNCIÓN	28
ALGEBRA DE FUNCIONES CONTINUAS	36
DISCONTINUIDAD DE UNA FUNCIÓN REAL	37
APLICACIONES DE LOS LÍMITES	38
CONCLUSIONES.....	41
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	43

RESULTADO DE APRENDIZAJE

RA2. Investiga el límite y la continuidad de las funciones reales, sintetizando la información de distintas fuentes. problemas de ciencias de la Administración y la Economía.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CE 2.1 Utilizar diferentes métodos y herramientas (gráficas, manipulaciones algebraicas y cálculos numéricos) para determinar el valor del límite, haciendo uso de propiedades y teoremas relevantes.

CE 2.2 Analiza el comportamiento de la continuidad de una función real en un intervalo continuo o cerrado.

CE 2.3 Resuelve problemas relativos a límites y continuidad de funciones en contextos aplicados a su profesión.

CE 2.4 Elabora informes o proyectos relacionados con su disciplina dando cuenta de un análisis crítico de distintas fuentes de información.

PREGUNTAS GATILLANTES

¿Por qué es importante entender el concepto de límite en matemáticas y cómo se aplica en situaciones del mundo real?

¿Qué estrategias matemáticas o algebraicas podrían ser útiles para evaluar límites de funciones más complejas, como aquellas que involucran funciones trigonométricas o exponenciales?

¿Cuáles son algunas condiciones necesarias y suficientes para que una función sea continua en un intervalo dado? ¿Por qué la continuidad es fundamental en el análisis matemático y en otras disciplinas?

INTRODUCCIÓN

Los conceptos de límites y continuidad en una función real son fundamentales en el estudio del análisis matemático. El motivo es que representan la piedra angular sobre la cual se construye el edificio de este campo de estudio, porque permiten analizar las formas y características de una función real en detalle. A partir del análisis de estos conceptos básicos, se formalizan definiciones importantes, como la derivada e integral de una función, que tienen una importancia trascendental en diversos campos aplicados.

En aplicaciones prácticas, el estudio de los límites y la continuidad de una función es esencial para el cálculo de velocidades y aceleraciones en la física, así como para el cálculo de costos marginales en economía y otros problemas relacionados con la optimización de funciones. Estos conceptos proporcionan las herramientas necesarias para comprender cómo una función se comporta cerca de un punto específico y cómo sus propiedades se extienden en todo su dominio.

La continuidad y la discontinuidad de los límites de una función son conceptos fundamentales en el estudio del análisis matemático. Estos nos permiten comprender cómo se comporta una función en un punto específico, a medida que se acerca a dicho punto. La continuidad se refiere a la propiedad de una función de no tener saltos o quiebres en su gráfico, mientras que la discontinuidad indica la presencia de interrupciones o cambios abruptos en el comportamiento de la función.

La continuidad de los límites implica que el valor de la función en un punto es coherente con el comportamiento de la función, a medida que se acerca a ese punto. Es decir, no hay saltos en el gráfico de la función en el punto de interés. Esto implica que la función puede ser trazada sin

interrupciones o levantamientos del lápiz en ese punto, lo que facilita el análisis y la interpretación de la función.

Asimismo, la discontinuidad de los límites se produce cuando hay cambios abruptos o interrupciones en el comportamiento de la función en un punto específico. Esto puede manifestarse en forma de saltos, o asíntotas verticales en el gráfico de la función. En estas situaciones, el límite de la función puede no existir o ser diferente al valor de la función en ese punto. El estudio de la continuidad y la discontinuidad de los límites es esencial para comprender, en diferentes contextos, el comportamiento y las propiedades de las funciones. Así, permite identificar y analizar los puntos en los que una función puede presentar cambios bruscos o comportamientos atípicos. Comprender dichos conceptos nos ayuda a realizar un análisis más preciso y riguroso de las funciones, junto con interpretar su comportamiento en relación con los límites en puntos críticos.

LÍMITES Y CONTINUIDAD DE FUNCIONES

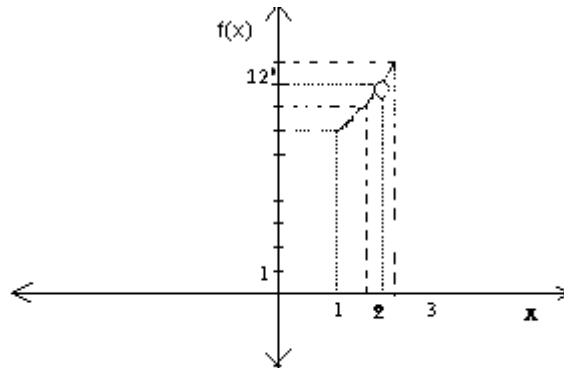
Los límites y funciones son conceptos centrales en el cálculo y tienen una relevancia profunda tanto teórica como práctica. En el cálculo, los límites permiten estudiar el comportamiento de funciones en puntos específicos y entender cómo se acercan o se alejan de ciertos valores. Esto es crucial para determinar la continuidad de una función y para calcular derivadas e integrales, piedras angulares del análisis matemático. Además, los límites son fundamentales en la resolución de problemas físicos y técnicos, donde modelan situaciones dinámicas y variables que requieren una comprensión detallada de la variación continua de variables como el tiempo, la posición y la velocidad. En ingeniería y ciencias aplicadas, los límites ayudan a predecir el comportamiento de sistemas complejos, como el flujo de fluidos, la transferencia de calor y el movimiento de estructuras bajo cargas variables, asegurando diseños precisos y eficientes que cumplen con los estándares de seguridad y rendimiento esperados.

IDEA INTUITIVA. LÍMITE DE UNA FUNCIÓN EN UN PUNTO

Sea $y = f(x)$ una función real de una variable real (x variable independiente), el intervalo $I \subseteq \mathbb{R}$ es el dominio de la función f , sea x_0 un número real, para este número x_0 puede ocurrir que pertenezca a I , o no pertenezca a I , esto es:

- i) $x_0 \in I$, por lo tanto, $f(x_0)$ existe
- ii) $x_0 \notin I$, por lo tanto, $f(x_0)$ no existe

Por ejemplo, al considerar la función $f(x) = \frac{x^3 - 8}{x - 2}$ si $x_0 = 2$, se cumple que $f(x_0)$ no existe, al graficar la función para valores cercanos a $x_0 = 2$ se tiene:



Esta situación lleva a tratar de establecer un concepto que exprese sin ambigüedades el comportamiento de los valores de f para puntos cercanos a x_0 , tal concepto es el de límite de una función real.

Intuitivamente, el límite L de una función $y = f(x)$, denotado por $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$ es el **valor L** al cual se acercan los valores de la variable

dependiente $y = f(x)$ cuando la variable independiente tiende a un valor determinado x_0 (x se acerca tanto como sea posible) o si esta variable se hace muy pero muy grande en valor absoluto.

Ejemplo

Sea $f(x) = \frac{1}{x-7}$, Dominio de $f = \mathbb{R} - \{7\}$, puesto que $f(7) = \frac{1}{0} \notin \mathbb{R}$.

Sin embargo, al dar valores a x distintos de 7, pero muy cercanos a este, las imágenes de tales valores existen, es decir:

Si x es próximo a 7 entonces $f(x) = \frac{1}{\text{número cercano a cero}} = \text{número real}$

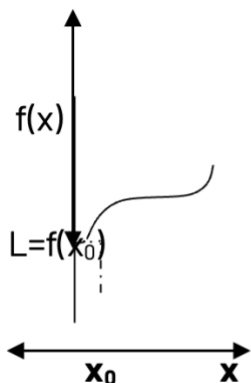
Cabe preguntarse ¿Cómo se comporta la función f en las proximidades de $x = 7$? ¿Cómo son las imágenes de $f(x)$ cuando x tiende a 7? ¿Cómo es la gráfica de la función f cuando x está a una distancia muy pequeña

de 7? ¿Cuál es el valor de $\lim_{x \rightarrow 7} f(x)$?

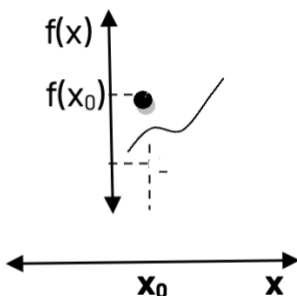
LÍMITE DE UNA FUNCIÓN DESDE EL PUNTO DE VISTA GRÁFICO

Si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$, pueden darse una de las situaciones siguientes:

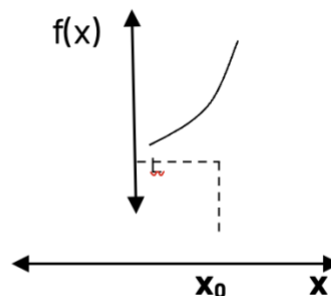
- El número x_0 pertenece al dominio de f y además su imagen coincide con L , es decir, $x_0 \in \text{Dom } f$ y $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0) = L$ (1)
- El número x_0 pertenece al dominio de f , pero su imagen no coincide con L , es decir, $x_0 \in \text{Dom } f$ y $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0) \neq L$ (2)
- El número x_0 no pertenece al dominio de f , es decir, $f(x_0)$ no existe y $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0) \neq L$ (3)



(1)



(2)



(3)

Ejemplo

Considere la función $f(x) = \frac{3x^2 - 18x + 27}{x^2 - 9}$, determinar:

a) $f(3)$

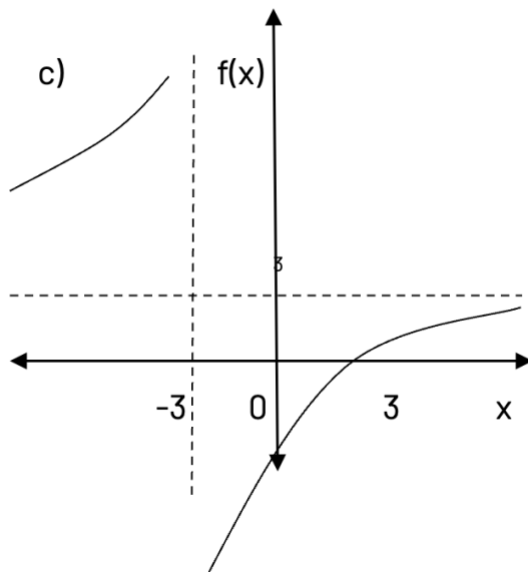
b) $f(-3)$

c) Graficar y decidir el valor de $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow -3} f(x)$

Solución

$$a) f(3) = \frac{3(3)^2 - 18(3) + 27}{(3)^2 - 9} = \frac{0}{0} = \text{no existe}$$

$$b) f(-3) = \frac{3(-3)^2 - 18(-3) + 27}{(-3)^2 - 9} = \frac{108}{0} = \text{infinito}$$



$$\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 1/2 \quad \cup \quad \lim_{x \rightarrow -3} f(x) = \text{infinito}$$

Ejemplo

1. Considere la función $f(x) = \frac{8x^2 - 32}{x^2 - 4}$, determinar:

a) $f(2)$

Para calcular $f(2)$, simplemente sustituimos x por 2 en la expresión de la función:

$$f(2) = \frac{8 \cdot (2)^2 - 32}{(2)^2 - 4}$$

$$f(2) = \frac{32 - 32}{4 - 4}$$

$$f(2) = \frac{0}{0}$$

Es una indeterminación $\frac{0}{0}$. Sin embargo, la función se simplifica a $f(x) = 8$ en todo el dominio, incluyendo $x = 2$. Entonces, $f(2) = 8$.

b) $f(-2)$

Para calcular $f(-2)$, sustituimos x por -2 en la expresión de la función:

$$f(2) = \frac{8 \cdot (-2)^2 - 32}{(-2)^2 - 4}$$

$$f(2) = \frac{32 - 32}{4 - 4}$$

$$f(2) = \frac{0}{0}$$

La función se simplifica a $f(x) = 8$, en todo dominio, incluyendo $x = -2$. Entonces, $f(-2) = 8$

c) Decidir el valor de $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow -2} f(x)$

$$\lim_{x \rightarrow 2} = \frac{8 \cdot x^2 - 32}{x^2 - 4} = \frac{8 \cdot (2)^2 - 32}{(2)^2 - 4}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} = \frac{32 - 32}{4 - 4} = \lim_{x \rightarrow 2} = \frac{0}{0}$$

De nuevo, la función se simplifica a $f(x) = 8$, en todo el dominio, incluyendo en $x = 2$, por lo que el límite es:

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2} 8 = 8$$

Definición formal del límite de una función

Según Larson (2010), sea f una función definida en un intervalo abierto que contiene a x_0 (salvo posiblemente en x_0) y L un número real). La afirmación:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$$

Significa que para todo $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que si:

$$0 < |x - x_0| < \delta, \quad \text{entonces} \quad |f(x) - L| < \varepsilon$$

Por tanto, si existe la expresión $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$ lleva explícito que existe el límite.

Algunas funciones carecen de límite cuando $x \rightarrow x_0$, pero aquellas que lo poseen no pueden tener dos límites diferentes cuando $x \rightarrow x_0$. Es decir, si el límite de una función existe, entonces es único.

Ejemplo:

Dado el límite

$$\lim_{x \rightarrow 3} (2x - 5) = 1$$

Encuentre δ tal que $|(2x - 5) - 1| < 0,01$, siempre que $0 < |x - 3| < \delta$

$$|(2x - 5) - 1| = |2x - 6| = 2|x - 3|$$

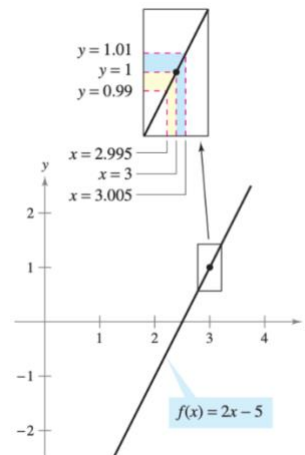
Como la desigualdad $|(2x - 5) - 1| < 0,01$ es equivalente a $2|x - 3| < 0,01$, se puede escoger $\delta = \frac{1}{2}(0,001) = 0,005$. Esta opción funciona porque:

$$0 < |x - 3| < 0,005$$

lo que implica que:

$$|(2x - 5) - 1| = 2|x - 3| < 2(0,005) = 0,01$$

y se representa como en el gráfico.



Ejemplo:

Utilice la definición de ε, δ de límite para demostrar que:

$$\lim_{x \rightarrow 2} (3x - 2) = 4$$

Pruebe que para todo $\varepsilon > 0$, existe un $\delta > 0$ tal que $|(3x - 2) - 4| < \varepsilon$ siempre que $0 < |x - 2| < \delta$. Puesto que la elección de δ depende de ε , es necesario establecer una relación entre los valores absolutos $|(3x - 2) - 4|$ y $|x - 2|$

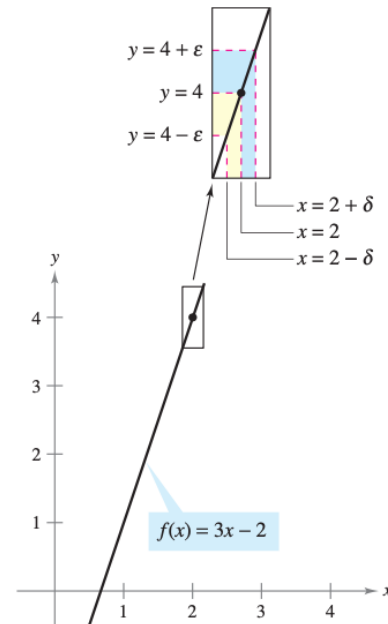
$$|(3x - 2) - 4| = |3x - 6| = 3|x - 2|$$

De tal manera, para cada $\varepsilon > 0$ dado, se pueda tomar $\delta = \frac{\varepsilon}{3}$. Esta opción funciona porque:

$$0 < |x - 2| < \delta = \frac{\varepsilon}{3}$$

Implica que:

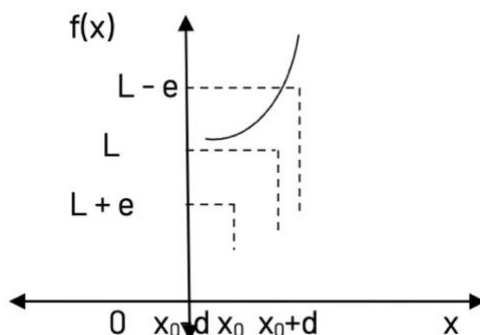
$$|(3x - 2) - 4| = 3|x - 2| < 3\left(\frac{\varepsilon}{3}\right) = \varepsilon$$



Sea x_0 punto de acumulación del dominio de f , L punto de acumulación del recorrido de f . El límite de la función $f(x)$ cuando x tiende a x_0 es igual al real L , si y solo si para todo $\varepsilon > 0$, existe un real $\delta > 0$ tal que para cualquier x que esté de x_0 a una distancia menor que δ se cumple que para cualquier $f(x)$ esté de L a una distancia menor que ε , en símbolos:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L \iff \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 \text{ tal que } 0 < |x - x_0| < \delta \implies |f(x) - L| < \varepsilon$$

Gráficamente:



Barreno (2018) establece que el concepto de límite está muy relacionado con el de proximidad y tendencia de una serie de valores. De manera informal, diremos que $L \in \mathbb{R}$ es el límite de una función $f(x)$ en un punto $x_0 \in \mathbb{R}$, si $f(x)$ tiende o se aproxima cada vez más a L , a medida que x se aproxima a x_0 , y se escribe:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$$

Ejemplo:

Resuelva el límite cuando x tiende a 3 de la siguiente función, debemos sustituir las x de la función por 3:

$$\lim_{x \rightarrow 3} (x^2 + 5x - 7) =$$

$$9 + 15 - 7 = 17$$

Límites laterales

Cuando se quiere analizar la tendencia de $f(x)$ al acercarse al punto x_0 solo por un lado, se refiere a los límites laterales. Entonces, L es el límite por la izquierda de una función $f(x)$ en un punto x_0 , si $f(x)$ tiende o se

aproxima cada vez más a L , a medida que x se aproxima a x_0 por la izquierda, es decir con valores $x < x_0$, y se denota por:

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = L$$

Del mismo modo, si L es el límite por la derecha de una función $f(x)$ en un punto x_0 , si $f(x)$ tiende o se aproxima cada vez más a L , a medida que x se aproxima a x_0 por la derecha, es decir con valores $x > x_0$, y se denota por:

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = L$$

Para que exista el límite global de la función $f(x)$ en el punto x_0 , debe existir tanto el límite por la izquierda como el límite por la derecha, y ser iguales. Es decir:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L \begin{cases} \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = L \\ \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = L \end{cases}$$

Ejemplo:

Evalúe la función $f(x) = \frac{x}{(\sqrt{x+1}-1)}$ en varios puntos cercanos a $x = 0$ y use el resultado para estimar el límite:

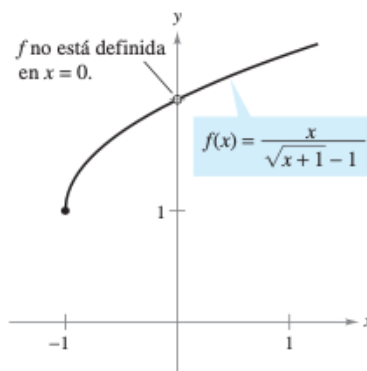
$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{(\sqrt{x+1}-1)}$$

En la siguiente tabla, se registran los valores de $f(x)$ para diversos valores de x cercanos a 0.

	x se aproxima a 0 por la izquierda				x se aproxima a 0 por la derecha		
x	-0,01	-0,001	-0,0001	0	0,0001	0,001	0,01
$f(x)$	1.99499	1.99950	1.99995	i	2,00005	2,00050	2,00499

$f(x)$ se aproxima a 2			$f(x)$ se aproxima a 2		
------------------------	--	--	------------------------	--	--

De los datos mostrados en la tabla, se puede estimar que el límite es 2. Dicho resultado se confirma por la gráfica de f

**Ejemplo:**

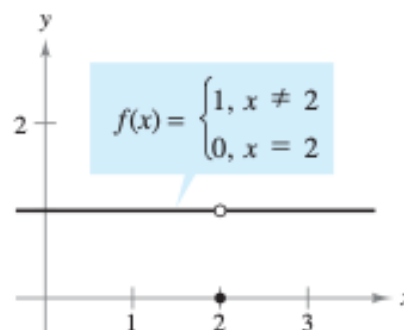
Encuentre el límite de $f(x)$ cuando x se aproxima a 2, donde f se define como:

$$f(x) \begin{cases} 1, & x \neq 2 \\ 2, & x = 2 \end{cases}$$

Puesto que $f(x) = 1$ para todos los x distintos de $x = 2$, se puede concluir que el límite es 1. Por tanto, se puede escribir:

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 1$$

El hecho que $f(2) = 2$ no influye en la existencia ni en el valor del límite cuando x se aproxima a 2.



En el siguiente ejemplo, analicemos el comportamiento de la función alrededor de un punto que no pertenece al dominio de esta.

Ejemplo:

Considere la función $f(x) = \frac{x}{x+1}$ y analice el comportamiento de las imágenes alrededor $x = -1$

En la siguiente tabla, se registran los valores de $f(x)$ a medida que x tiende a -1.

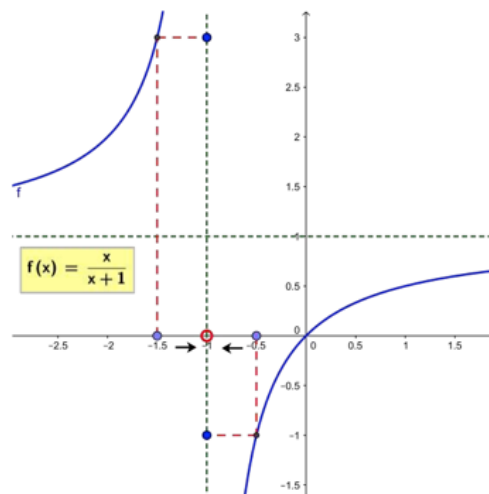
Por la izquierda		Por la derecha	
x	$f(x)$	x	$f(x)$
-1,13	8,692	-0,97	-32,333
-1,12	9,333	-0,98	-49,000
-1,11	10,091	-0,96	-99,000
-1	No existe	-1	No existe

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{x}{x+1}$$

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{x}{x+1}$$

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x}{x+1} \text{ No existe.}$$

Como se evidencia en la tabla de valores de la función y de la gráfica presentada a continuación, se determina que, a medida que los valores se aproximan a -1 por la izquierda, sus 5 imágenes tienden a crecer, en tanto que si nos aproximamos a -1 por la derecha, las imágenes tienden a decrecer. Este hecho nos presenta una novedad, en el sentido que las imágenes no se acercaban a un mismo valor mientras los valores de las x se aproximaban a un x_0 dado.



Ahora veamos funciones cuando $x > x_0$ los valores de $f(x)$ crecen o decrecen infinitamente, y entonces no existe el límite. Ante este se suele decir que la función diverge y se escribe:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \pm\infty$$

Ejemplo:

Represente la tendencia de la función $f(x) = \frac{1}{x^2}$ cuando $x \rightarrow 0$

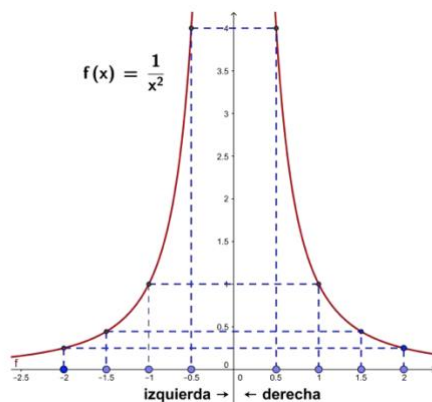
Por la izquierda		Por la derecha	
x	$f(x)$	x	$f(x)$
-0,1	100	0,1	100
-0,01	10000	0,01	10000
-0,001	1000000	0,001	1000000

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x^2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x^2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} = \infty \text{ No existe}$$

Analizando el comportamiento de las imágenes de la función alrededor del valor de $x = 0$, se representa en el siguiente gráfico.



Podemos observar que el comportamiento de las imágenes crece a medida que los valores se aproximan a 0 por la izquierda como por la derecha. Sin embargo, este comportamiento no garantiza que tengamos la existencia del límite de la función alrededor de $x = 0$.

Teoremas de Límites de funciones reales

1) Si el límite de una función real existe en un punto x_0 este es único,

esto es, si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$ este valor L es único.

2) Si $f(x) = k$, para todo x en los reales, k es una constante, x_0 un

real cualquiera entonces $\lim_{x \rightarrow x_0} k = k$

3) Si $f(x) = x$, para todo x real, a real cualquiera entonces

$$\lim_{x \rightarrow x_0} x = x_0$$

4) Sean m, b reales, $m \neq 0$, $f(x) = m \cdot x + b$, función de primer grado,

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (mx + b) = mx_0 + b$$

x_0 real cualquiera, entonces

5) Si f, g funciones reales tales que $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$, $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = M$ con L, M reales cualquiera entonces se cumple:

a) $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) \pm g(x)) = L \pm M$

b) $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) \cdot g(x)) = L \cdot M$

c) $\lim_{x \rightarrow x_0} (k \cdot f(x)) = k \cdot L$, k una constante real

c) $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L}{M}$ siempre que $M \neq 0$

d) Si L real y n un número natural, entonces $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x))^n = \left(\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \right)^n = L^n$

6) Si $p(x)$ es una función polinomial, x_0 es un número real, entonces

$$\lim_{x \rightarrow x_0} p(x) = p(x_0)$$

7) $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x)) = L$, $f(x_0) = y_0 = L$, $\lim_{y \rightarrow y_0} (g(y)) = M$ entonces

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (g \circ f)(x) = g(L) = M$$

8) Si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$, con n natural, L positivo si n es impar, y f definida

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)} = \sqrt[n]{L}$$

en todo su dominio entonces

PROCEDIMIENTO PARA CALCULAR LÍMITES

Para calcular límites procedemos a ver su forma, si es posible se aplican directamente los teoremas anteriores, en caso de que nos de una forma

indeterminada como $\frac{0}{0}$, si es posible, se procede a transformar la función (mediante métodos algebraicos como la factorización, la racionalización u otros) para que adquiera una forma en la se pueda aplicar los teoremas

Ejemplos:

a) $\lim_{x \rightarrow 3} 12 =$

Solución

$f(x) = 12$, se trata de una constante, aplicando 2, $\lim_{x \rightarrow 3} 12 = 12$

b) $\lim_{x \rightarrow 2} (7x - 5) =$

Solución

$f(x) = 7x - 5$, aplica 4, entonces $\lim_{x \rightarrow 2} (7x - 5) = 7 \times 2 - 5 = 9$, $\lim_{x \rightarrow 2} (7x - 5) = 9$

c) $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{5x + 4}{3x^2 + x - 12} \right) =$

Solución

Se aplica 5c. con $f(x) = 5x + 4$, $g(x) = 3x^2 + x - 12$:

$$\lim_{x \rightarrow 1} (5x + 4) = 5 \cdot 1 + 4 = 9 \quad \lim_{x \rightarrow 1} (3x^2 + x - 12) = 3 \cdot 1^2 + 1 - 12 = -8 \quad \therefore \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{5x + 4}{3x^2 + x - 12} \right) = -\frac{9}{8}$$

d) $\lim_{x \rightarrow 6} \left(\frac{x - 6}{x^2 - 4x - 12} \right) =$

Solución

En este caso $f(x) = x - 6$, $f(6) = 0$, $g(x) = x^2 - 4x - 12$, $g(6) = 0$, no es posible aplicar 5c, previamente se debe factorizar y simplificar:

$$\lim_{x \rightarrow 6} \left(\frac{x - 6}{x^2 - 4x - 12} \right) = \lim_{x \rightarrow 6} \left(\frac{x - 6}{(x - 6) \cdot (x + 2)} \right) = \lim_{x \rightarrow 6} \left(\frac{1}{x + 2} \right) = \frac{1}{8} \quad \therefore \lim_{x \rightarrow 6} \left(\frac{x - 6}{x^2 - 4x - 12} \right) = \frac{1}{8}$$

$$e) \lim_{x \rightarrow 2^+} \left(\frac{\sqrt{x^2 - 2} - \sqrt{2}}{x - 2} \right) =$$

Solución

En este caso el límite tiene la forma $\frac{0}{0}$, como tiene expresiones bajo radicales, se procede a racionalizar en base al numerador, se multiplica numerador y denominador por $\sqrt{x^2 - 2} + \sqrt{2}$, así:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 2^+} \left(\frac{\sqrt{x^2 - 2} - \sqrt{2}}{x - 2} \right) &= \\ \lim_{x \rightarrow 2^+} \left(\frac{(\sqrt{x^2 - 2} - \sqrt{2}) \cdot (\sqrt{x^2 - 2} + \sqrt{2})}{(x - 2) \cdot (\sqrt{x^2 - 2} + \sqrt{2})} \right) &= \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x^2 - 4}{(x - 2)(\sqrt{x^2 - 2} + \sqrt{2})} = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{(x + 2)}{\sqrt{x^2 - 2} + 2} = \frac{4}{\sqrt{2}} \end{aligned}$$

Ejemplo

$$\lim_{x \rightarrow 2} \sqrt{\frac{x^3 + 2x + 3}{x^2 + 5}} = \sqrt{\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 + 2x + 3}{x^2 + 5}} = \sqrt{\frac{\lim_{x \rightarrow 2} x^3 + \lim_{x \rightarrow 2} 2x + \lim_{x \rightarrow 2} 3}{\lim_{x \rightarrow 2} x^2 + \lim_{x \rightarrow 2} 5}} = \frac{8 + 4 + 3}{4 + 5} = \frac{15}{9} = \frac{5}{3}$$

Ejemplo

$$\lim_{x \rightarrow 2} \sqrt{x} = \sqrt{2}$$

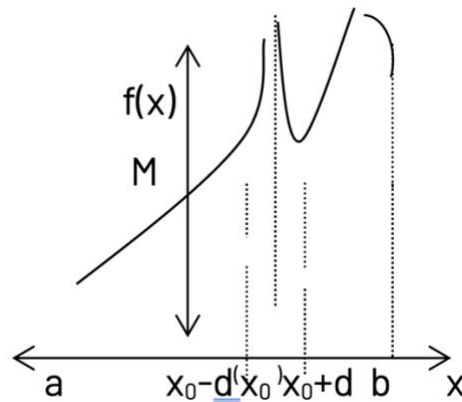
Ejercicio

El volumen de un gas a presión constante es directamente proporcional a la temperatura absoluta y a la temperatura de 180° el gas ocupa 120 m³. Se pide determinar:

- Una función que exprese el volumen en términos de la temperatura
- El volumen de gas que hay cuando este alcanza la temperatura de 140°
- Determine la temperatura del gas si este ocupa un volumen entre 80m³ y 90m³.

LÍMITES INFINITOS

Se trata de analizar funciones cuyos valores crecen o decrecen sin límite conforme la variable independiente se acerca cada vez más a un valor fijo



El símbolo μ no representa ningún número real ya que es un símbolo.

En el gráfico se muestra una función f para la cual se tiene que $f(x)$ crece mucho cuando x tiende a x_0 , ya sea con valores menores o mayores a x_0

, esto se denota: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$,

Definición

i. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$ sí y sólo si Para todo real $M > 0$ existe una $d > 0$ tal que si

$0 < |x - x_0| < d$ entonces $f(x) > M$

ii. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty$, si para cualquier $M > 0$ existe una $d > 0$ tal que si

$0 < |x - x_0| < d$ entonces $f(x) < -M$

Ejemplo

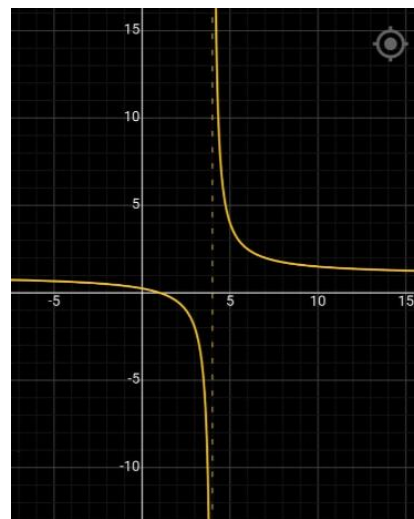
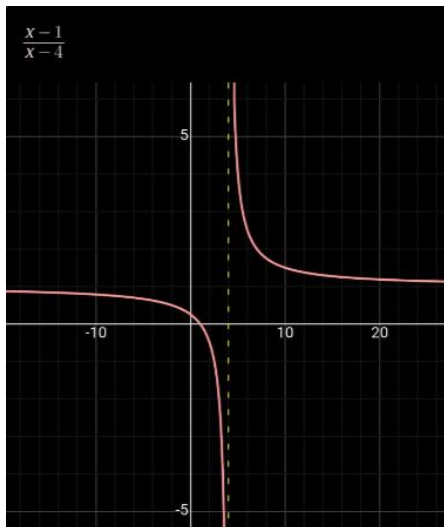
verificar)

$$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x-1}{x-4} =$$

no existe pues

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow 4^-} \frac{x-1}{x-4} = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow 4^+} \frac{x-1}{x-4} = +\infty \end{cases}$$

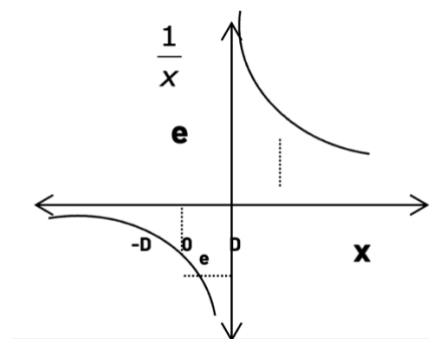
(graficar para



LÍMITES CUANDO X TIENDE A $\pm \infty$

La función $f(x) = \frac{1}{x}$ está definida para todos los reales distintos de cero, para $x > 0$, f es decreciente, y en el caso que $x < 0$, f es decreciente y en ambos casos su valor disminuye acercándose cada vez más al valor 0, a medida que x crece en valor absoluto, se resumen estas ideas diciendo

que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0 \wedge \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0$



Ejemplo

$$1. \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(6 + \frac{1}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} 6 + \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 6 + 0 = 6$$

$$2. \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{8}{x^3} \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} 8 \cdot \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \cdot \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \cdot \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 8 \cdot 0 \cdot 0 \cdot 0 = 0$$

$$3. \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + 6x + 12}{4x^2 - 7x - 3} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 + \frac{6}{x} + \frac{12}{x^2}}{4 - \frac{7}{x} - \frac{3}{x^2}} = \frac{1}{4} \quad \text{(Se amplifica por } \frac{1}{x^2} \text{)}$$

$$4. \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + 6}{x^2 + 7x + 4} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{x} + \frac{6}{x}}{1 + \frac{7}{x} + \frac{4}{x^2}} = \frac{0}{1} = 0 \quad \text{(Se amplifica por } \frac{1}{x^2} \text{)}$$

$$5. \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3 - 5x}{3x^2 + 7} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 - \frac{5}{x^2}}{\frac{3}{x} + \frac{7}{x^3}} = \frac{1 + 0}{0 + 0} = \frac{1}{0} = +\infty \quad \text{(Se amplifica por } \frac{1}{x^3} \text{)}$$

Ejercicios:

1. Determine el límite de cada función cuando x tiende a $+\infty$

$$a) f(x) = \frac{2x}{2x + 1}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x}{2x + 1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x}{2x} = \lim_{x \rightarrow \infty} 1 = 1$$

$$b) f(x) = \frac{1}{x^3 - 4x + 1}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x^3 - 4x + 1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x^3} = 0$$

Límites especiales

$$1.- \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen} x}{x} = 1$$

Ejemplo

Calcular $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x}$ utilizando límites ya estudiados y propiedades de ellos.

Solución

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 - \cos x)(1 + \cos x)}{x(1 + \cos x)} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 - \cos^2 x)}{x(1 + \cos x)} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen}^2 x}{x(1 + \cos x)} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\operatorname{sen} x}{x} \cdot \frac{1}{(1 + \cos x)} \cdot \operatorname{sen} x \right) \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\operatorname{sen} x}{x} \right) \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{(1 + \cos x)} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \operatorname{sen} x \\
 &= 1 \cdot \frac{1}{2} \cdot 0 \\
 &= 0
 \end{aligned}$$

Ejercicios:

$$\text{Calcular } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen} 4x}{3x}$$

2.- Si $f(x) = a^x$ con a real positivo $a \neq 1$ entonces

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (a)^x = \begin{cases} 0 & \text{si } 0 < a < 1 \\ +\infty & \text{si } a > 1 \end{cases}$$

Ejemplo

$$1.- \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{3}\right)^x = 0$$

$$2.- \lim_{x \rightarrow \infty} (3)^x = \infty$$

EL NÚMERO E

Al número **e** también se le conoce como Número de Euler o Constante de Napier, esta última nominación se debe a la primera referencia que se hizo de la existencia de esta constante que hay registrada históricamente. Alrededor del siglo 17 Napier introdujo este número en ciertas tablas sobre el estudio de los logaritmos, pero desafortunadamente allí no señala su valor, sino que señala el valor de ciertos logaritmos calculados a partir de este número. Algunos años después Bernoulli Jacob se refiere al interés compuesto, y al calcular los beneficios de una cantidad de dinero al interés anual del orden del 100% según la periodicidad con que se pague en un año concluye encontrando una ecuación que ni el mismo

fue consciente que esta define al valor de e, esto es $e = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ (ecuación de Bernoulli. Posteriormente, Leonhard Euler en 1727 (siglo 18) la menciona con su nombre por vez primera al publicar su libro *Mechanica*.

Al evaluar la función $f(x) = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$ cuando x tiende a infinito se tiene la tabla:

x	1	10	100	10^3	10^4	10^5	10^6	10^7	10^8
f(x)	2	2,59..	2,704..	2,716..	2,7181..	2,7182..	2,718280..	2,718281815..	2,718281827..

De acuerdo, al análisis gráfico realizado para encontrar valores del límite de una función anteriormente, es posible afirmar que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = 2,718281827..$ número al cual designase por "e", así $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$. Valor que se usa sin demostración, por ahora.

Ejemplo

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} (1 + 2x)^{\frac{1}{x}} =$$

Es conveniente realizar el cambio $x = \frac{1}{2u}$ si $x \in 0^+$ es equivalente a $u \in +\infty$, para llevar a la forma de e

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} (1 + 2x)^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{u}\right)^{2u} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\left(1 + \frac{1}{u}\right)^u\right)^2 = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{u}\right)^u \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{u}\right)^u = e \cdot e = e^2$$

Ejercicio

1. Calcular $\lim_{x \rightarrow 0^+} (1 + x)^{\cot x}$

3.- Si a real positivo, $a \neq 1$, el valor de $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} = \ln a$

Ejemplo

1.- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = \ln e = 1$

$$2.- \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2^x - 1}{x} = \ln 2$$

EJERCICIOS CONTEXTUALIZADOS

1. Un inversionista en fondos mutuos utiliza la siguiente función para reinvertir $R(x)$ en cientos de pesos en estos fondos cuando x en pesos es el capital obtenido mensualmente, siendo $R(x) =$

$$\begin{cases} 0 & \text{si } 0 \leq x < 600 \\ 40 + \frac{400+56x}{1640+0,1x} & \text{si } x \geq 600 \end{cases}$$

- Encuentre la cantidad reinvertida cuando el ingreso es ligeramente mayor que 60000 pesos
- Si el capital obtenido es muy pero muy grande, determine la cantidad reinvertida en pesos

Solucion

$$i) \lim_{x \rightarrow 600^+} 40 + \left(\frac{400 + 56x}{1640 + 0,1x} \right) = 40 + \frac{400 + 56 \cdot 600}{1640 + 0,1 \cdot 600} = 40 + \frac{34000}{1700} = 40 + 20 = 60$$

por lo tanto 60x100 = 6000 pesos es $R(x)$ cuando el ingreso es cercano a los 600 pesos

$$ii) \lim_{x \rightarrow +\infty} 40 + \left(\frac{400 + 56x}{1640 + 0,1x} \right) = 40 + \frac{56}{0.1} = 40 + 560 = 600$$

Si el capital es muy pero muy grande la cantidad reinvertida no supera los 60000 pesos.

2. Una gran corporación está construyendo casas, oficinas, tiendas, escuelas e iglesias en 4325 acres en la comunidad rural de Glen Cove. Como resultado de este desarrollo, los encargados del desarrollo han estimado que dentro de t años a partir de ahora la población de Glen Cove estará dada (en miles) por:

$$P(t) = \frac{25t^2 + 125t + 200}{t^2 + 5t + 40}$$

- a) ¿Cuál es la población actual de Glen Cove?
b) ¿Cuál será su población a largo plazo?

Para encontrar la población actual de Glen Cove, simplemente evaluamos el modelo de población en $t = 0$

$$P(0) = \frac{25 \cdot 0^2 + 125 \cdot 0 + 200}{0^2 + 5 \cdot 0 + 40} = \frac{0 + 0 + 200}{0 + 0 + 40} = \frac{200}{40} = 5$$

La población será de 5 mil habitantes

Para encontrar la población a largo plazo se analiza $\lim_{t \rightarrow \infty} P(t)$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{25t^2 + 125t + 200}{t^2 + 5t + 40} = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{25t^2 + 125t + 200}{t^2 + 5t + 40} = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{25t^2}{t^2} = \lim_{t \rightarrow \infty} 25 = 25$$

La población será de 25.000 habitantes.

CONTINUIDAD DE UNA FUNCIÓN

Una función $f(x)$ se considera continua en un punto c si el límite de $f(x)$ cuando x se acerca a c existe y es igual al valor de $f(c)$. En otras palabras, una función es continua en un punto si no hay saltos, un punto que no pertenece a la gráfica de f , ni quiebres en su gráfico en ese punto. Esto implica que la función puede ser trazada sin levantar el lápiz, sin interrupciones o discontinuidades.

Una función es continua en un intervalo abierto (a, b) si es continua en cada punto del intervalo. Una función continua en la recta completa de los números reales $(-\infty, \infty)$ es continua en todas partes.

Según Larson (2010), una función f es continua en c si se satisfacen las tres condiciones siguientes:

1. $f(c)$ está definida.

$$2. \lim_{x \rightarrow c} f(x) \text{ existe.}$$

$$3. \lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c).$$

De igual modo, una función $f(x)$ se considera discontinua en un punto c si no cumple con la propiedad de continuidad en ese punto. Esto puede ocurrir por diferentes razones, como saltos abruptos, O bien que el denominador será cero en algún punto. En una discontinuidad, el límite de $f(x)$ cuando x se acerca a c puede no existir o ser diferente del valor de $f(c)$.

Estas discontinuidades se dividen en dos categorías: evitables o removibles, e inevitables o no removibles. Si una discontinuidad en c es evitable o removible, significa que se puede hacer que f sea continúa redefiniendo adecuadamente $f(c)$. Siempre y cuando el límite exista.

Definición Formal función continua en x_0

Sea f una función definida en $D \subseteq \mathbb{R}$, $x_0 \in D$. f es continua en x_0 ssi $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$ tal que $0 < |x - x_0| < \delta$ entonces $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$.

Ejemplo

Demuestre que $f(x) = 4x$ es continua en todo $\mathbb{R}$.

Demostración

Sea x_0 real cualquiera, por demostrar $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$ tal que $0 < |x - x_0| < \delta$ entonces $|4x - 4x_0| < \varepsilon$

D) Dado $\varepsilon > 0$, $|4x - 4x_0| = 4|x - x_0| < \varepsilon$, por lo tanto, $|x - x_0| < \frac{\varepsilon}{4}$, basta tomar $\delta = \frac{\varepsilon}{4}$, por lo tanto $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$ tal que $0 < |x - x_0| < \delta$ entonces $|4x - 4x_0| < \varepsilon$, entonces $\lim_{x \rightarrow x_0} 4x = 4x_0$, para todo x_0 real,

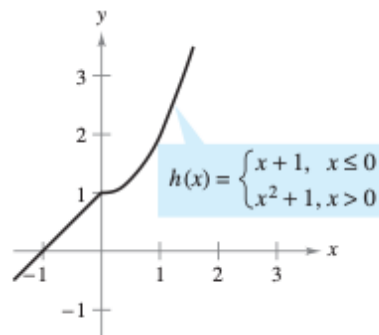
entonces f es continua en $\mathbb{R}$.

Ejemplos Básicos de Continuidad

Analice la continuidad de esta función:

$$h(x) = \begin{cases} x + 1, & x \leq 0 \\ x^2 + 1, & x > 0 \end{cases}$$

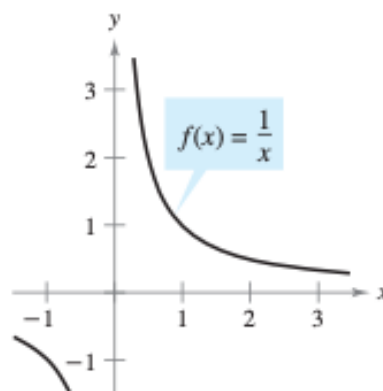
El dominio de h está formado por todos los números reales. La función h es continua en $(-\infty, 0)$ y en $(0, \infty)$, es continua en toda la recta real, calculando el límite por la izquierda y por la derecha el valor es el mismo igual a 1.



Analice la continuidad de esta función:

$$f(x) = \frac{1}{x}$$

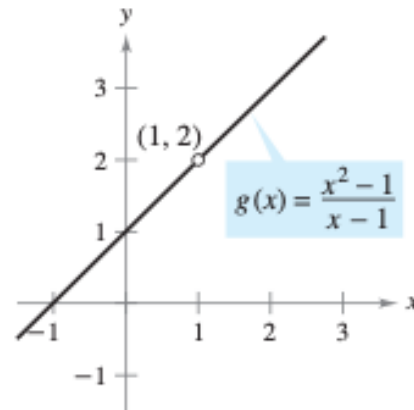
El dominio de f lo constituyen todos los números reales distintos de cero. Se puede concluir que f es continua en todos los valores de x de su dominio. En $x = 0$, f tiene una discontinuidad inevitable, como se muestra en el gráfico. En otras palabras, no hay modo de definir $f(0)$ para hacer que la nueva función sea continua en $x = 0$.



Analice la continuidad de esta función:

$$g(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$$

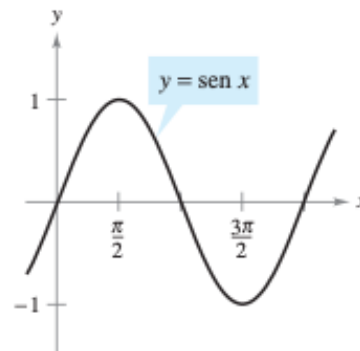
El dominio de g lo constituyen todos los números reales, excepto $x = 1$. Se puede concluir que g es continua en todos los valores de x de su dominio. En $x = 1$, la función presenta una discontinuidad evitable porque el límite existe, como se muestra en la gráfica. Si $g(1)$ se define como 2, la “nueva” función es continua para todos los números reales.



Analice la continuidad de esta función:

$$y = \text{sen } x$$

El dominio de y está conformado por todos los números reales. Se puede concluir que la función es continua en todo su dominio $(-\infty, \infty)$, como se muestra en la gráfica.



Analice la continuidad de esta función:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & x < 2 \\ 4 & x \geq 2 \end{cases}$$

de en $x = 2$.

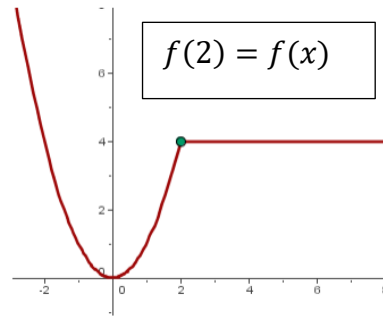
$$f(2) = 4$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} x^2 = 4$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} 4 = 4$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} 4 = 4$$

F es continua en $x=2$



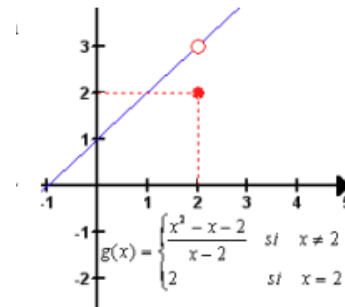
Analice la continuidad de esta función:

$$g(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - x - 2}{x - 2} & \text{Si } x \neq 2 \\ 2 & \text{Si } x = 2 \end{cases}$$

Es continua en $x = 2$?

1. $f(c)$ está definida: $f(2) = 2$.
2. $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$ existe: a continuación, se demuestra que el límite existe y es igual a 3.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - x - 2}{x - 2} &= \\ \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x - 2)(x + 1)}{x - 2} &= \\ \lim_{x \rightarrow 2} x + 1 &= 3 \end{aligned}$$



3. $\lim_{x \rightarrow c} f(x) \neq f(2)$ La función no es continua en $x=2$

Ejemplo

Si en los supermercados ALVI, se vende un producto por Kilos o fracción de Kilo, al recibir pedidos por menos de 10 kilos, ALVI cobra

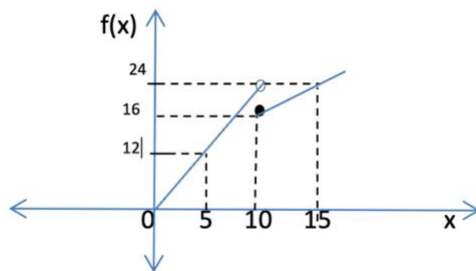
\$ 2,5 por kilo. Con el objeto de atraer clientes cuyos pedidos sean de mayor envergadura, decide cobrar \$1,6 por kilo si se ordenan más de 10 kilos. Se pide:

- Determinar la relación que exprese el costo total de la orden como una función de la cantidad de kilos ordenadas del producto
- Trazar un esbozo de la gráfica de la función para a)
- Determine el costo total de una orden de 8,5 kilos y de una de 12,5 kilos
- Establecer si existe $\lim_{x \rightarrow 10} (f(x))$

Solución

- a) Sea x la cantidad de kilos ordenados, luego $f(x) = \begin{cases} 1,6x & \text{si } x \geq 10 \\ 2,5x & \text{si } x < 10 \end{cases}$

función pedida



b)

c) $f(8,5) = \$21,25$ $f(12,5) = \$ 20$

$$d) \lim_{x \rightarrow 10} (f(x)) = \begin{cases} \lim_{x \rightarrow 10^-} (2,5x) = 25 \\ \lim_{x \rightarrow 10^+} (1,6x) = 16 \end{cases} \quad \text{no existe}$$

En este ejemplo, se observa que $f(10)$ existe pero la función tiene un salto en su gráfico.

Ejercicio

Estudiar la continuidad en $\mathbb{R}$ de

$$f(x) = \begin{cases} x-5 & \text{si } x < 1 \\ \frac{4}{x-1} & \text{si } 1 < x \leq 3 \\ \frac{x-3}{x^2-9} & \text{si } x > 3 \end{cases}$$

Definición (Continuidad en un intervalo abierto)

Sea I intervalo abierto, $I \subseteq \mathbb{R}$, la función f es continua en I si f es continua en cada uno de los puntos de I

Ejemplo

$$f(x) = \sqrt{\frac{1}{16-x^2}}, \quad \text{función es continua en el intervalo abierto } (-$$

$4,4)$, ya que la función polinomial es continua en $\mathbb{R}$ en particular en $[-4,4]$, como $16 - x^2 = 0$ si $x = 4$, $x = -4$, por lo tanto, la función racional $\frac{1}{16-x^2}$ es continua y positiva en $(-4, 4)$, por teorema de la función compuesta f es continua en $(-4,4)$

Definición (continuidad de una función por la derecha de un punto)

Una función f es continua por la derecha de x_0 si se cumple:

- i) $f(x_0)$ existe
- ii) $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$ existe
- iii) $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = f(x_0)$

Definición (continuidad de una función por la izquierda de un punto)

Una función f es continua por la izquierda de x_0 si se cumple:

- i) $f(x_0)$ existe
- ii) $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$ existe
- iii) $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = f(x_0)$

Definición (continuidad de una función en un intervalo cerrado)

Una función f es continua en el intervalo cerrado $[a, b]$ si cumple:

- i. f es continua en el intervalo abierto (a, b)
- ii. f es continua por la derecha de a
- iii. f es continua por la izquierda de b

Ejemplo

Demuestre que la función $f(x) = \sqrt{16 - x^2}$ es continua en el intervalo cerrado $[-4, 4]$

Solución

- i. f es continua en $(-4, 4)$, por teorema de la función compuesta: la función polinomial $(16 - x^2)$ es continua en $\mathbb{R}$, en particular, en el

intervalo $(-4,4)$, y como $(16 - x^2) \geq 0$ para todo x en $(-4,4)$, por lo tanto $\sqrt{16 - x^2}$ es continua en $(-4,4)$

ii. f es continua a la izquierda de 4, pues $\lim_{x \rightarrow 4^-} \sqrt{16 - x^2} = \sqrt{0} = f(4)$

iii. f es continua a la derecha de -4, pues $\lim_{x \rightarrow -4^+} \sqrt{16 - x^2} = \sqrt{0} = f(-4)$

de i, ii, iii, se concluye que $f(x) = \sqrt{16 - x^2}$ es continua en el intervalo cerrado $[-4,4]$

Ejercicio

1. Señale en que intervalo es continua $f(x) = \frac{2 - \sqrt{x-2}}{x+2}$
2. Señale el mayor intervalo en el que la función dada es continua

$$f(x) = \begin{cases} -2 & \text{si } 2 < x \\ \sqrt{4 - x^2} & \text{si } -2 \leq x \leq 2 \\ 2 & \text{si } x < -2 \end{cases}$$

ALGEBRA DE FUNCIONES CONTINUAS

Si f, g son funciones definidas en $D = \text{Dom}(f) \cap \text{Dom}(g)$, x_0 punto de acumulación de D , f, g continuas en x_0 , k número real entonces las funciones.

- i. $(f + g)$ es continuas en x_0 .
- ii. $k \cdot f$ es continuas en x_0 .
- iii. $f \cdot g$ es continuas en x_0 .
- iv. $\frac{f}{g}$ es continua en x_0 , siempre que $g(x_0) \neq 0$
- v. Continuidad de la función Compuesta

Si la función f es continua en x_0 y g es continua en $y_0 = f(x_0)$ entonces la función compuesta $g \circ f$ es continua en x_0

DISCONTINUIDAD DE UNA FUNCIÓN REAL

Una función f se dice discontinua en un punto x_0 si no es continua en x_0 .

Una función discontinua en x_0 puede presentar:

a) **Discontinuidad reparable** en x_0 siempre que $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ exista y

$f(x_0)$ no está definido o bien es distinto del valor del $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ y se

repara redefiniendo $f(x_0)$ igual al valor del $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$

b) **Discontinuidad Irreparable** en x_0 si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ no existe

Ejemplo

$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{\frac{x^2-36}{x-6}} & \text{si } x \neq 6 \\ 6 & \end{cases} \quad \text{Analice la continuidad de } f \text{ en } x_0 = 6$$

Solución

$$\lim_{x \rightarrow 6} f(x) = \lim_{x \rightarrow 6} \sqrt{\frac{x^2-36}{x-6}} = \sqrt{\lim_{x \rightarrow 6} \frac{x^2-36}{x-6}} = \sqrt{\lim_{x \rightarrow 6} \frac{(x-6)(x+6)}{x-6}} = \sqrt{\lim_{x \rightarrow 6} (x+6)} = \sqrt{12}$$

Como $f(x_0) = f(6) = 6 \neq \sqrt{12}$ f es discontinua reparable en $x_0 = 6$, se repara redefiniendo f

$$f^*(x) = \begin{cases} \sqrt{\frac{x^2-36}{x-6}} & \text{si } x \neq 6 \\ \sqrt{12} & \text{si } x = 6 \end{cases}$$

Ejemplo

$$f(x) = (x-3)^{-2} \quad \text{¿Es continua en } \mathbb{R}?$$

Solución

Esta función no está definida para $x \neq 3$, y presenta una discontinuidad irreparable en $x = 3$, ya que no existe

$$\lim_{x \rightarrow 3} (x-3)^{-2} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{1}{(x-3)^2}$$

Ejercicio

1. La función $f(x) = \frac{\sin(x)}{x}$ no es continua en $x = 0$, redefínala para que sea continua en 0

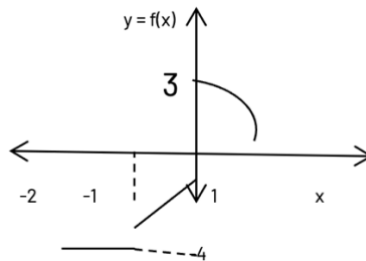
2. Determinar los valores de A y B tales que la función

$$f(x) = \begin{cases} -2\sin x & \text{si } x \leq -\frac{\pi}{2} \\ a\sin x + b & \text{si } -\frac{\pi}{2} < x \leq \frac{\pi}{2} \\ \cos x & \text{si } x > \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

Resp $a = -1$, $b = 1$

3. Dado el gráfico de la función $y = f(x)$ cuyo dominio es $[-\infty, 1[$, defina f por secciones, indicar

los valores de $f(-3)$, $f(0)$, $\lim_{x \rightarrow -2} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow \sqrt[3]{-3}} f(x)$



4. Si $f(x) = \begin{cases} 4x - 8 & \text{si } x < 2 \\ k - 5x & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$ determine el valor de k tal que $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ exista

APLICACIONES DE LOS LÍMITES

Ley de Charles y cero absoluto

En la escala Kelvin, el *cero absoluto* es la temperatura 0 K. A pesar de que se han obtenido temperaturas muy cercanas a 0 K en laboratorio, nunca se ha alcanzado el cero absoluto. De hecho, existen evidencias que sugieren la imposibilidad de alcanzar el cero absoluto. ¿Cómo

determinaron los científicos que 0 K es el “límite inferior” de la temperatura de la materia? ¿Cuál es el cero absoluto en la escala Celsius?

Solución:

La determinación del cero absoluto proviene del trabajo del físico francés Jacques Charles (1746-1823), quien descubrió que el volumen de un gas a presión constante crece de manera lineal con respecto a la temperatura.

En la siguiente tabla, se encuentra la relación entre volumen y temperatura. Para crear los valores que aparecen en la tabla, una mol de hidrogeno se mantiene a una presión constante de una atmósfera. El volumen V es aproximado y se mide en litros, mientras que la temperatura T se mide en grados Celsius.

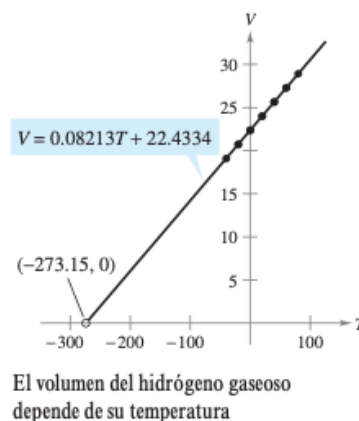
T	-40	-20	0	20	40	60	80
V	19.1482	20.7908	22.4334	24.0760	25.7186	27.3612	29.0038

En el gráfico se muestran los puntos representados en la tabla. Empleando dichos puntos, se puede determinar que T y V se relacionan a través de la ecuación lineal.

$$V = 0,08213T + 22.4334 \quad \text{o} \quad T = \frac{V - 22.4334}{0,08213}.$$

Mediante el razonamiento que el volumen del gas puede tender a 0 (pero nunca ser igual o menor que cero), se puede concluir que la “temperatura mínima posible” se obtiene por medio de:

$$\lim_{V \rightarrow 0^+} T = \lim_{V \rightarrow 0^+} \frac{V - 22.4334}{0,08213} = \frac{0 - 22.4334}{0,08213} \approx 273,15$$



De tal manera, el cero absoluto en la escala Kelvin (0 K) es de aproximadamente 273.15° en la escala Celsius.

Un límite en el que interviene una función trigonométrica

Encuentre el límite:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x}$$

Solución:

La sustitución directa tiene como resultado la forma indeterminada $0/0$. Para resolver este problema, se puede escribir $\tan x$ como $\frac{(\text{sen } x)}{(\text{cos } x)}$ y obtener:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\text{sen } x}{x} \right) \left(\frac{1}{\text{cos } x} \right)$$

Ahora, puesto que:

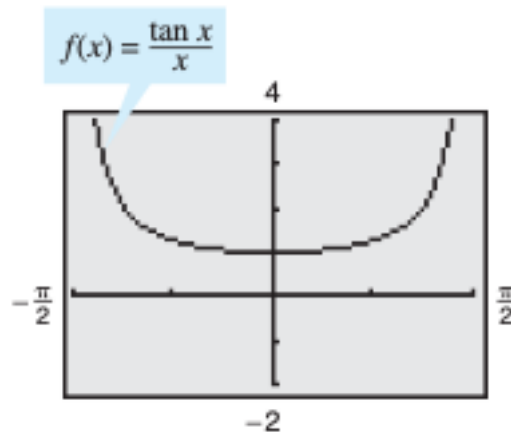
$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\text{sen } x}{x} \right) \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\text{cos } x} \right)$$

Es un límite especial, por lo tanto su resultado es 1.

Se puede obtener

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen } x}{x} \right) \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\text{cos } x} \right) =$$

$$(1)(1) = 1$$



CONCLUSIONES

Los conceptos de límite de una función, tanto desde el punto de vista gráfico como algebraico, juegan un papel crucial en la ingeniería al proporcionar herramientas para comprender y modelar fenómenos físicos y sistemas complejos. Gráficamente, el límite de una función en un punto representa la aproximación de su comportamiento cercano a ese punto, esencial para diseñar estructuras y dispositivos que deben operar de manera predecible y estable en condiciones variables. Por ejemplo, en el diseño de puentes y edificios, entender cómo las cargas se distribuyen y cómo varían las tensiones con pequeños cambios en las condiciones es fundamental para garantizar la seguridad y eficiencia estructural.

El procedimiento para calcular límites, utilizando métodos algebraicos y técnicas específicas, permite a los ingenieros evaluar y predecir con precisión el comportamiento de sistemas complejos. Desde la determinación de la resistencia de materiales hasta la optimización de procesos industriales, los límites son herramientas indispensables para modelar matemáticamente las variaciones y los límites operativos de los sistemas físicos y tecnológicos. La habilidad para calcular límites también es crucial en la ingeniería de control, donde los ingenieros diseñan sistemas que deben responder eficientemente a cambios en el entorno y en las condiciones de operación.

En cuanto a la continuidad y la discontinuidad de funciones, estas propiedades son fundamentales en la ingeniería para garantizar la estabilidad y la predictibilidad de los sistemas. Las funciones continuas permiten modelar de manera precisa y continua fenómenos como la fluidez de líquidos en tuberías, el flujo de corriente en circuitos eléctricos, y la transferencia de calor en procesos industriales. Por otro lado, las discontinuidades indican cambios abruptos en el comportamiento de un

sistema, lo cual puede requerir soluciones específicas de diseño para mitigar efectos no deseados o inesperados en la operación de equipos y estructuras.

En síntesis, los límites de funciones y sus propiedades son herramientas fundamentales en la ingeniería, facilitando la modelización matemática precisa, el diseño robusto de sistemas y la optimización de procesos industriales. Comprender y aplicar estos conceptos no solo mejora la eficiencia y seguridad de los productos y procesos ingenieriles, sino que también permite innovar en el desarrollo de nuevas tecnologías y soluciones para desafíos cada vez más complejos en el mundo moderno.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Barreno N., Cachuput J., Martínez J., Román M. (2018). Límites y continuidad de una función real. Compas.
- Larson R., Edwards B. (2010). Cálculo I de una variable (9na ed.). McGraw Hill.
- Ruiz A., Barrantes H. (1996). Elementos de cálculo diferencial. Volumen I. Escuela de Matemática. Universidad de Costa Rica.